

第5章 图的基本概念

复习要点

1. 理解图的概念：顶点、边、有向图，无向图、简单图、完全图、结点的度数、边的重数和平行边等.理解握手定理.

图是一个有序对 $\langle V, E \rangle$ ， V 是顶点集， E 是联结顶点的边的集合.

掌握无向边与无向图，有向边与有向图，混合图，零图，平凡图、自回路(环)，无向平行边，有向平行边等概念.

在无向图中，与结点 $v(\in V)$ 关联的边数为结点**度数** $\deg(v)$ ；在有向图中，以 $v(\in V)$ 为终点的边的条数为入度 $\deg^-(v)$ ，以 $v(\in V)$ 为起点的边的条数为出度 $\deg^+(v)$ ， $\deg(v)=\deg^+(v)+\deg^-(v)$.

重要定理：

(1) 握手定理 设 $G=\langle V, E \rangle$ ，有 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ ；

(2) 在有向图 $D=\langle V, E \rangle$ 中， $\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$ ；

(3) 奇数度结点的个数为偶数个.

牢记握手定理及其推论，并且能灵活地应用。例如，在求解无向图（比如，已知边数 m 和一些顶点的度数，求另外一些顶点的度数），求解无向树（第7章）以及判断某些非负整数序列能否充当图的度数列等问题中都要用到握手定理或推论。在图论的许多证明题中也要用到握手定理。

无向完全图 K_n 以其边数 $|E| = \frac{1}{2}n(n-1)$ ；有向完全图以其边数 $|E| = n(n-1)$ 。

记住简单图的概念和性质，如上述 n 阶无向简单图 G 的最大度 $\Delta(G) \leq n-1$ ， n 阶有向简单图 D 的最大度 $\Delta(D) \leq 2(n-1)$ ，最大出度 $\Delta^+(D) \leq n-1$ ，最大入度 $\Delta^-(D) \leq n-1$. 在讨论给定的非负整数序列能否充当无向图的度数列时，都要用到上述性质，另外还要掌握完全图、正则图、补图等概念。

简单图，不含平行边和环(自回路)的图。

了解子图、真子图、补图和生成子图的概念。

生成子图——设图 $G=\langle V, E \rangle$ ，若 $E' \subseteq E$ ，则图 $\langle V, E' \rangle$ 是 $\langle V, E \rangle$ 的生成子图。

知道图的同构概念，会根据定义和必要条件判断两个图是否同构：

图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性。

能找到多条同构的必要条件，但它们都不是充分条件：

① 边数相同，顶点数相同

② 度数列相同(不计度数的顺序)

③ 对应顶点的关联集及邻域的元素个数相同，等等

若破坏必要条件，则两图不同构

更应知道图同构的必要条件，用其判断图不同构. 会画出4阶无向完全图 K_4 和3阶有向完全图的所有非同构的子图。

2. 了解通路 with 回路概念：通路(简单通路、初级通路)，回路(简单回路、初级回路)。会求通路和回路的长度。初级通路(回路)必是简单通路(回路)，反之都不真。

了解无向图的连通性，会求无向图的连通分支．了解点割集、边割集、割点、割边等概念．了解有向图的强连通性；会判别其类型．

设图 $G=\langle V, E \rangle$ ，结点与边的交替序列为**通路**．通路中边的数目就是通路的**长度**．起点和终点重合的通路为回路．边不重复的通路(回路)是简单通路(回路)；结点不重复的通路(回路)是初级通路(回路)．

无向图 G 中，结点 u, v 存在通路， u, v 是连通的， G 中任意结点 u, v 连通， G 是连通图． $P(G)$ 表示图 G 连通分支的个数．

在无向图中，结点集 $V' \subset V$ ，使得 $P(G-V') > P(G)$ ，而任意 $V'' \subset V'$ ，有 $P(G-V'') = P(G)$ ， V' 为点割集．若 V' 是单元集，该结点 v 叫割点；边集 $E' \subset E$ ，使得 $P(G-E') > P(G)$ ，而任意 $E'' \subset E'$ ，有 $P(G-E'') = P(G)$ ， E' 为边割集．若 E' 是单元集，该边 e 叫割边(桥)．

要知道：**强连通** $\xrightarrow{\text{必是}}$ **单侧连通** $\xrightarrow{\text{必是}}$ **弱连通**，反之不成立．

3. 了解邻接矩阵和可达矩阵的概念，掌握其构造方法及其应用．

定义 设无环有向图 $D=\langle V, E \rangle$ ， $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ， $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ ，令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵，记为 $M(D)$ ．

主要定理 5.5 及推论。

注意会用邻接矩阵及各次幂求图中的通路数及回路数。

4. 最短路径问题

带权图

最短路径：设 L 是 G 中的一条路径， L 的所有边的权之和称作 L 的权，记作 $w(L)$ ．

u 和 v 之间的最短路径： u 和 v 之间权最小的通路．

最短路径问题是求带权图中指定两点之间的最短路径及距离。**Dijkstra 标号法是最短路径问题的常用有效算法。**

5. 项目网络图与关键路径：通过计算各顶点的最早开始时间和最晚完成时间找到关键路径及活动的相关数据．

6. 着色问题：**注意课后习题中几个有关点着色问题的具体应用的习题。**

鲍威尔方法：

- 1. 对图中的每个结点按度数递减的次序排列（相同度数的结点次序可随意）；
- 2. 用第一种颜色对第一个结点着色，并按次序对与第一个结点不相邻的结点着同样的颜色，继续对后面与前面已着第一种颜色的这些点不相邻的结点着第一种颜色，直到全部结点查完；
- 3. 对未着色的结点，用第二种颜色重复第二步；再用第三种颜色重复第二步，直到全部结点均着色。

第6章 几种特殊图

复习要点

1. 二部图: 无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇圈

匹配与匹配数:

匹配(边独立集): 任2条边均不相邻的边子集

极大匹配: 添加任一条边后都不再是匹配的匹配

最大匹配: 边数最多的匹配

匹配数: 最大匹配中的边数, 记为 β_1

设 M 为 G 中一个匹配

v_i 与 v_j 被 M 匹配: $(v_i, v_j) \in M$

v 为 M 饱和点: M 中有边与 v 关联

v 为 M 非饱和点: M 中没有边与 v 关联

M 为完美匹配: G 的每个顶点都是 M 饱和点

注: 在此一定要弄清完备匹配与完美匹配的区别

定理(Hall 定理) 设二部图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 中, $|V_1| \leq |V_2|$. G 中存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻($k=1, 2, \dots, |V_1|$). —**相异性条件**

定理 设二部图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 中, 如果存在 $t \geq 1$, 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配. — **t 条件**

注: 相异性条件是二部图的充分必要条件, 而 t 条件只是充分条件, 不是必要条件.

2. 理解欧拉通路(回路)、欧拉图的概念, 掌握欧拉图的判别方法.

通过连通图 G 的每条边一次且仅一次的通路(回路)是欧拉通路(回路). 存在欧拉回路的图是欧拉图.

欧拉回路要求边不能重复, 结点可以重复. 笔不离开纸, 不重复地走完所有的边, 走过所有结点, 就是所谓的一笔画.

欧拉图或通路的判定定理

(1) 无向连通图 G 是欧拉图 $\Leftrightarrow G$ 不含奇数度结点(即 G 的所有结点为偶数度);

(2) 非平凡连通图 G 含有欧拉通路但无欧拉回路 $\Leftrightarrow G$ 最多有两个奇数度的结点;

(3) 连通有向图 D 含有有向欧拉回路 $\Leftrightarrow D$ 中每个结点的入度 = 出度.

(4) 连通有向图 D 含有有向欧拉通路 $\Leftrightarrow D$ 中除两个结点外, 其余每个结点的入度 = 出度, 且此两点满足 $\deg^-(u) - \deg^+(v) = \pm 1$.

3. 理解哈密尔顿通路(回路)、哈密尔顿图的概念, 会做简单判断.

通过连通图 G 的每个结点一次, 且仅一次的通路(回路), 是哈密尔顿通路(回路). 存在哈密尔顿回路的图是哈密尔顿图.

哈密尔顿图的充分条件和必要条件

(1) 在无向简单图 $G=\langle V, E \rangle$ 中, $|V| \geq 3$, 任意不同结点 $u, v \in V$, $\deg(u) + \deg(v) \geq |V|$, 则 G 是哈密尔顿图. (充分条件)

(2) 有向完全图 $D=\langle V, E \rangle$, 若 $|V| \geq 3$, 则图 D 是汉密尔顿图. (充分条件)

(3) 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$, 任意 $V_1 \subset V$, 则 $W(G-V_1) \leq |V_1|$ (必要条件)

若此条件不满足, 即存在 $V_1 \subset V$, 使得 $P(G-V_1) > |V_1|$, 则 G 一定不是汉密尔顿图(非汉密尔顿图的充分条件).

4. 了解平面图概念, 平面图、面、边界、面的次数和非平面图. 掌握欧拉公式的应用.

平面图是指一个图能画在平面上, 除结点之外, 再没有边与边相交.

面、边界和面的次数 $\deg(r)$ 等概念.

重要结论:

(1) 平面图 $G=\langle V, E \rangle$, $|V|=v, |E|=e$, 则 $\sum_{i=1}^r \deg(r_i) = 2e$.

(2) 欧拉公式: 设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图, 则 $n-m+r=2$.

推论(欧拉公式的推广) 设 G 是有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面图, 则 $n-m+r=p+1$

(3) 平面图 $G=\langle V, E \rangle$, $|V|=v, |E|=e$, 若 $v \geq 3$, 则 $e \leq 3v-6$.

(4) 设 G 为 n 阶 m 条边的连通平面图, 每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$), 则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$

(5) 设 G 为有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面图, 且每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$), 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-p-1)$$

(6) 会用定义定理判定一个图是不是平面图.

库拉图斯基定理

定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中无可收缩为 K_5 的子图, 也无可收缩为 $K_{3,3}$ 的子图.

注: 务必注意 K_5 和 $K_{3,3}$ 在平面图理论中的特殊地位, 掌握库拉图斯基定理。

5. 理解平面图与对偶图的关系、对偶图在图着色中的作用, 掌握求对偶图的方法.

给定平面图 $G=\langle V, E \rangle$, 它有面 $F_1, F_2, \dots, F_n$, 若有图 $G^*=\langle V^*, E^* \rangle$ 满足下述条件:

(1) 对于图 G 的任一个面 F_i , 内部有且仅有一个结点 $v_i^* \in V^*$;

(2) 对于图 G 的面 F_i, F_j 的公共边 e_k , 存在且仅存在一条边 $e_k^* \in E^*$, 使 $e_k^*=(v_i^*, v_j^*)$, 且 e_k^* 和 e_k 相交;

(3) 当且仅当 e_k 只是一个面 F_i 的边界时, v_i^* 存在一个环 e_k^* 和 e_k 相交;

则图 G^* 是图 G 的**对偶图**.

若 G^* 是 G 的对偶图, 则 G 也是 G^* 的对偶图. 一个连通平面图的对偶图也必是平面图.

6. 掌握图论中常用的证明方法.

重点: 欧拉图和哈密顿图、平面图的基本概念及判别.

第7章 树及其应用

复习要点

1. 了解树、树叶、分支点、平凡树、生成树和最小生成树等概念，掌握求最小生成树的方法。

无向树的性质

定理 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图, 则下面各命题是等价的:

(1) G 是树(连通无回路);

(2) G 中任意两个顶点之间存在惟一的路径;

(3) G 中无回路且 $m=n-1$;

(4) G 是连通的且 $m=n-1$;

(5) G 是连通的且 G 中任何边均为桥;

(6) G 中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得图中有惟一的一个含新边的圈。

连通无回路的无向图是树。树的判别可以用图 T 是树的充要条件(等价定义)。

注意: (1) 树 T 是连通图; (2) 树 T 满足 $m=n-1$ (即边数=顶点数-1)。

所以在求解无向树时一定要将树的性质 $m=n-1$ 与握手定理配合在一起用, 即:

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m = 2(n-1)$$

此公式在解无向树时有很大作用

基本回路和基本回路系统

求基本回路的算法: 设弦 $e=(u,v)$, 先求 T 中 u 到 v 的路径 Γ_{uv} , 再加上弦 e 。

基本割集和基本割集系统

求基本割集的算法: 设 a 为生成树 T 的树枝, $T-a$ 由两棵子树 T_1 与 T_2 组成, 则

$$S_a = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } T_1 \text{ 与 } T_2\}.$$

图 G 的生成子图是树, 该树就是生成树。

定理: 设 T 是 n 阶 m 条边无向连通图 G 中的生成树, 则 T 有 $n-1$ 条树枝, $m-n+1$ 条弦。

每边指定一正数, 称为权, 每边带权的图称为带权图。 G 的生成树 T 的所有边的权之和是生成树 T 的权, 记作 $W(T)$ 。最小生成树是带权最小的生成树。

避圈法 (Kruskal) ——求最小生成树的算法

设 G 是 n 阶无向连通带权图 G 。

(1) 按权从小到大排列边(环除外), 设 $W(e_1) \leq W(e_2) \leq \dots \leq W(e_m)$ 。

(2) 令 $T \leftarrow \emptyset, i \leftarrow 1, k \leftarrow 0$ 。

(3) 若 e_i 与 T 中的边不构成回路, 则令 $T \leftarrow T \cup \{e_i\}, k \leftarrow k+1$ 。

(4) 若 $k < n-1$, 则令 $i \leftarrow i+1$, 转(3)。

2. 了解有向树、根树、有序树、二叉树、二叉完全树、正则二叉树和最优二叉树等概念。了解带权二叉树、最优二叉树的概念, 掌握用哈夫曼算法求最优二叉树的方法。

有向图删去边的方向为树, 该图为有向树。

对非平凡有向树，恰有一个结点的入度为 0(该结点为**树根**)，其余结点的入度为 1，该树为**根树**。

每个结点的出度小于或等于 2 的根树为二叉树；每个结点的出度等于 0 或 2 的根树为二叉完全树；每个结点的出度等于 2 的根树称为正则二叉树。

有关树的求法：

(1)生成树的破圈法和避圈法求法；

(2)最小生成树的克鲁斯克尔求法；

(3) 最优二叉树的哈夫曼求法

Huffman 算法：

给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$,

① 作 t 片树叶，分别以 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 为权。

② 在所有入度为 0 的顶点(不一定是树叶)中选出两个权最小的顶点（假设为 w_1, w_2 ），添加一个新分支点 v ，以这 2 个顶点为儿子，其权等于这 2 个儿子的权之和。(亦即把 v 为根的子树看成一个结点，其权为 w_1+w_2)

③ 置权集 $S=(S-\{w_1, w_2\}) \cup \{w_1+w_2\}$

④重复②，直到 S 只有 1 个入度为 0 的顶点为止。

$W(T)$ 等于所有分支点的权之和

前缀码与最佳前缀码

设 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1} \alpha_n$ 是长度为 n 的符号串

α 的前缀: $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k, k=1, 2, \dots, n-1, n$

前缀码: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为非空字符串, 且任何两个互不为前缀

定理：任何一棵 2 叉树均可产生一个二元前缀码。

对每个分支点，若关联 2 条边，则给左边标 0，右边标 1；若只关联 1 条边，则可以给它标 0(看作左边)，也可以标 1(看作右边)。将从树根到每一片树叶的通路上标的数字组成的字符串记在树叶处，所得的字符串构成一个前缀码。

定理：任何一个前缀码均对应一棵 2 叉树。

前缀码的每个字符串的长度正好对应该叶子的层数。如果一个电文长度为 10000 个字母，字母 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 出现的次数为 $w_1, w_2, \dots, w_n$, a_i 的代码字符串长度为 $L(w_i)$ 正好为该叶的层数，则 10000 个字母电文的总字符长度正好是这棵树的权。

因此求电文总长最小就转化为求最优树问题。

在用 Huffman 算法求最佳前缀码时，若先将各符号出现频率乘 100，所得数作为权求最优树，则最优树的权 $W(T)$ 为传输 100 个按给定频率出现的符号所用的二进制数字的期望个数，另外还应注意，最优树不一定唯一，因而所得前缀码也可能不同。

重点：树与根树的基本概念，最小生成树与最优二叉树的求法。

行遍 2 叉有序树与算式

行遍(周游)根树 T : 对 T 的每个顶点访问且仅访问一次.

行遍 2 叉有序树的方式:

① 中序行遍法: 左子树、根、右子树

② 前序行遍法: 根、左子树、右子树

③ 后序行遍法: 左子树、右子树、根

当不是正则树时, 左子树或右子树可缺省

用 2 叉有序树表示算式

每一个分支点放一个运算符. 二元运算符所在的分支点有 2 个儿子, 运算对象是以这 2 个儿子为根的根子树表示的子表达式, 并规定被减数和被除数放在左子树上; 一元运算符所在的分支点只有一个儿子, 运算对象是以这个儿子为根的根子树表示的子表达式. 数字和变量放在树叶上.

① 波兰符号法(前缀符号法): 按前序行遍法访问表示算式的 2 叉有序树, 并舍去所有括号.

计算方法: 从右到左, 每个运算符对它后面紧邻的 2 个(或 1 个)数进行运算.

② 逆波兰符号法(后缀符号法): 按后序行遍法访问表示算式的 2 叉有序树, 并舍去所有括号.

计算方法: 从左到右, 每个运算符对它前面紧邻的 2 个(或 1 个)数进行运算.